

研究室セミナー第2回

SAGIN

学籍番号 (Student ID): 1280391

氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

May 13, 2026

目次

① はじめに / Intro

- SAGIN について / About SAGIN
- なぜ SAGIN が必要なのか / Why we need SAGIN

② アーキテクチャ / Architecture

- 宇宙ネットワーク / Space Network
- 航空ネットワーク / Air Network
- 地上ネットワーク / Ground Network

③ 課題 / Issues

- トポロジー課題 / Topology
- 資源管理 / Resource Management
- セキュリティ / Security

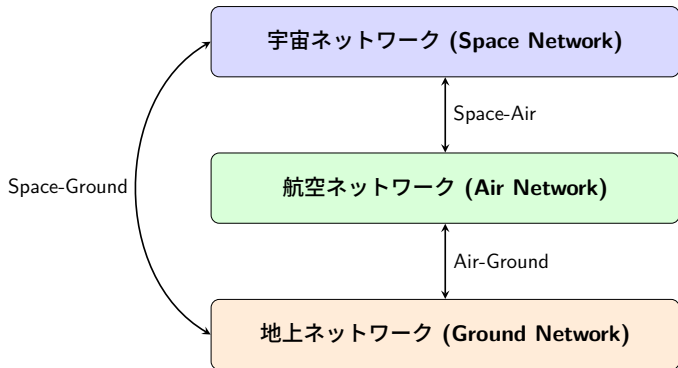
はじめに / Intro

SAGIN について

SAGIN とは、宇宙・航空・地上統合ネットワークのことである。衛星システム，航空ネットワーク，地上通信を統合する新しいネットワークアーキテクチャである。

これにより以下の 6G 要件を満たすことが期待されている。

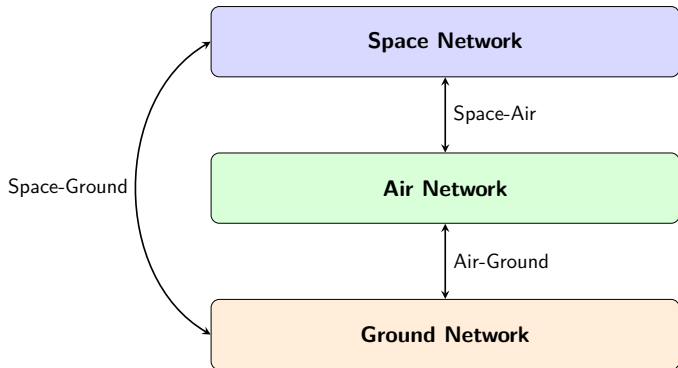
- 広域アクセス
- 大規模接続
- 高精度測位



About SAGIN

SAGIN stands for Space-Air-Ground Integrated Network. It is a novel network architecture that integrates satellite systems, air networks, and terrestrial communications. It is expected to meet various 6G requirements, including:

- Wide-area broadband access
- Large-scale connectivity
- High-precision positioning



なぜ SAGIN が必要なのか / Why we need SAGIN

より広域により低遅延で通信を実現しようとした場合、現行の通信方式ではアクセスの柔軟性も低いうえに遅延が大きいという課題がある。

そのため、SAGIN を導入し、シームレスに様々な領域を超えた統合ネットワークを構築する必要がある。

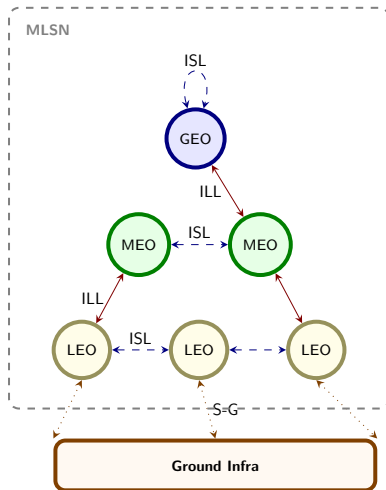
When aiming for communication with wider coverage and lower latency, current communication systems face the challenges of poor access flexibility and high latency. Therefore, it is necessary to introduce SAGIN and build an integrated network that seamlessly transcends various domains.

アーキテクチャ / Architecture

宇宙ネットワーク

このネットワークは異なる軌道にある衛星と地上の基地局、ネットワークオペレータ、制御センターなどの対応する地上のインフラ施設や設備で構成されている。衛星は高度に応じて、静止衛星 (GEO)、中軌道衛星 (MEO)、低軌道衛星 (LEO) の3つのカテゴリに分類されている。

これらの衛星同士が多層衛星ネットワーク (MLSN) を構成している。これには衛星間リンク (ISL) や層間リンク (ILL) などの複数リンクタイプが存在する。

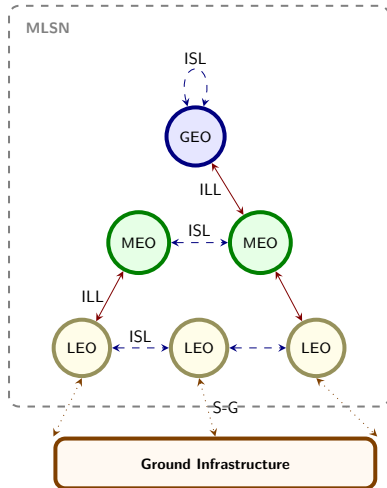


Space Network

This network consists of satellites in various orbits and corresponding ground infrastructure facilities and equipment, such as base stations, network operators, and control centers.

Satellites are classified into three categories based on altitude: Geostationary Earth Orbit (GEO), Medium Earth Orbit (MEO), and Low Earth Orbit (LEO).

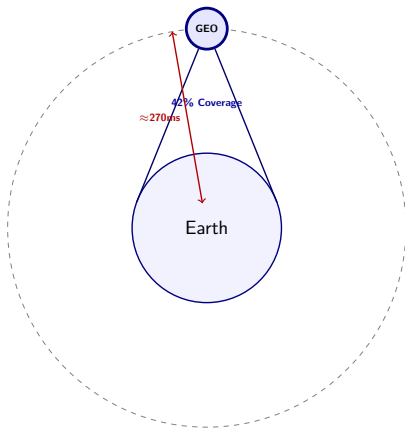
These satellites form a Multi-Layer Satellite Network (MLSN), which utilizes multiple link types such as Inter-Satellite Links (ISL) and Inter-Layer Links (ILL).



静止衛星 (GEO) / Geostationary Earth Orbit

地上に対して固定された高軌道の位置に存在する．単一の衛星で地球の面積の 42% をカバー可能．3 ～ 4 機で極地を含みカバー可能．ただ，一方向の遅延が大きく約 270ms 程となっている．

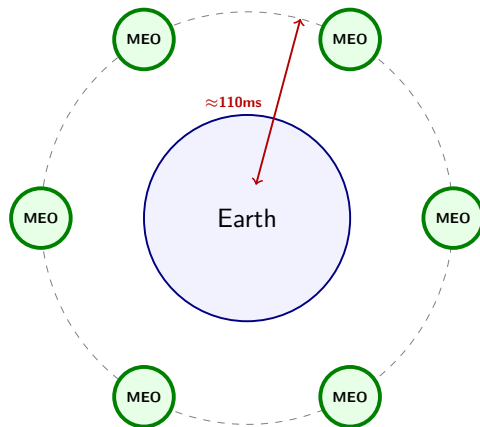
GEO satellites are located in a fixed high-altitude orbit relative to the ground. A single satellite can cover 42% of the Earth's area, and 3–4 satellites can provide coverage including the polar regions. However, the one-way delay is large, at approximately 270ms.



中軌道衛星 (MEO) / Medium Earth Orbit

高度が 2000km ~ 20000km の位置し、地球面積の 12% ~ 38% 程をカバーし、10 機以上で全体をカバー可能。高帯域幅、低コスト低遅延を実現可能に設定されている。システムの容量が最大 15Gbps になる。文献 [1] では、遅延は 110ms とされている。

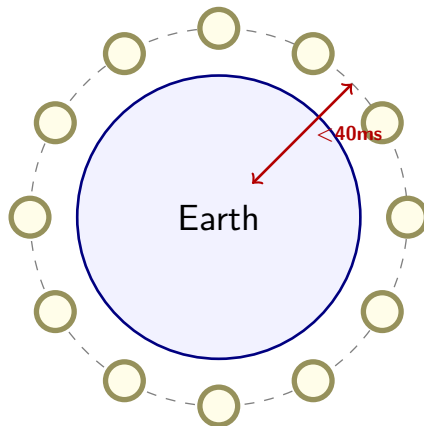
Located at altitudes of 2,000km to 20,000km, MEO satellites cover about 12% to 38% of the Earth's area and can cover the entire globe with 10 or more satellites. They are designed to achieve high bandwidth, low cost, and low latency. The system capacity reaches up to 15Gbps. In literature [1], the latency is stated as 110ms.



低軌道衛星 (LEO) / Low Earth Orbit

低コストで構築可能だが、グローバル通信を実現するためには多数の衛星が必要。伝播距離が短いため、遅延が 40ms 未満と小さい。地上に対して移動速度が大きいいため、通信を安定させることが難しい。

LEO satellites can be built at low cost but require a large number of satellites to achieve global communication. Due to the short propagation distance, the delay is small, less than 40ms. Since the movement speed relative to the ground is high, it is difficult to stabilize communication.

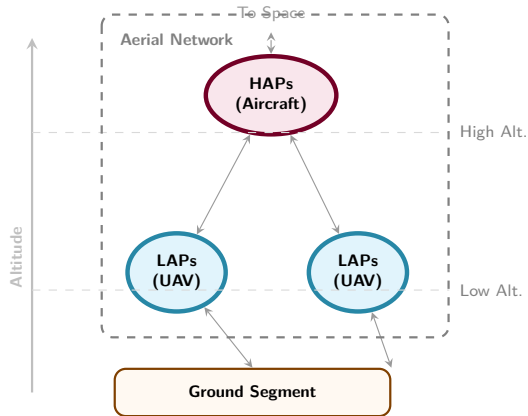


航空ネットワーク

このネットワークは航空機器（航空機，気球，UAV：無人航空機）をキャリアとして使用し，情報の送信、処理を行うモバイルシステムである．

宇宙ネットワークと同様に高度によって，高高度プラットフォーム (HAPs)，低高度プラットフォーム (LAPs) に分類できる．

地上基地局と比較して展開が容易でカバー範囲が広く，地域のワイヤレスアクセスを提供可能である．また，構築コストは宇宙ネットワークの運用よりも遥かに低く抑えられる．

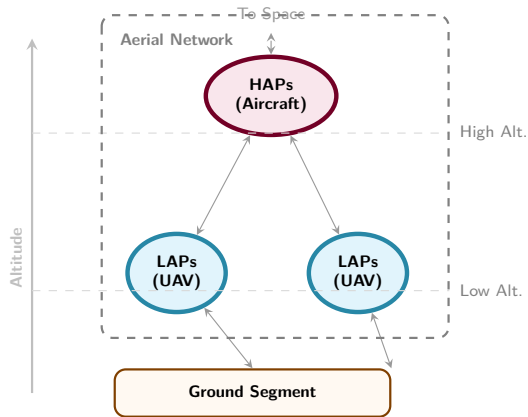


Aerial Network

This network is a mobile system that uses aerial equipment (aircraft, balloons, and, UAVs: Unmanned Aerial Vehicles) as carriers to transmit and process information.

Similar to space networks, it can be classified into High Altitude Platforms (HAPs) and Low Altitude Platforms (LAPs) based on altitude.

Compared to ground network base stations, aerial networks are easier to deploy and offer wider coverage. They can provide regional wireless access. At the same time, the deployment cost is significantly lower than that of operating a space network.



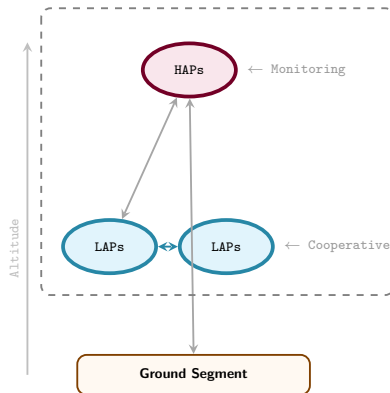
高高度・低高度プラットフォーム

● HAPs の役割

衛星との接続にも用いられ、分散型のデータセンターとして機能している．経路の記録やお互いの監視などを行う．これらの情報は衛星と通信を行うために重要である．地上とのワイヤレスでの接続のためのサービスを提供するためにも用いられる．

● LAPs の役割

このプラットフォーム UAV は重要な役割を持っており，HAPs より柔軟性が高い．適切な通信管理を行うことによって通信のオーバーヘッドを減少させることができる．UAV は様々な通信の分散処理能力の向上や移動体の基地局としてモバイルのクラウドコンピューティングのシステムとしてももっていることができると考えられている．



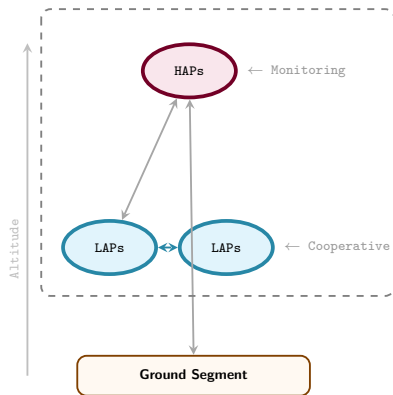
High and Low Altitude Platforms

- Roles of HAPs

They are used for connections with satellites and function as distributed data centers. They perform tasks such as recording trajectories and mutual monitoring. This information is important for conducting communication with satellites. They are also used to provide services for wireless connections with the ground.

- Roles of LAPs

UAVs are mainly used for this platform, offering higher flexibility than HAPs. Communication overhead can be reduced by performing appropriate communication management. UAVs play an important role in this platform; it is considered that they can be used to improve various distributed processing capabilities of communications and serve as mobile base stations for mobile cloud computing systems.

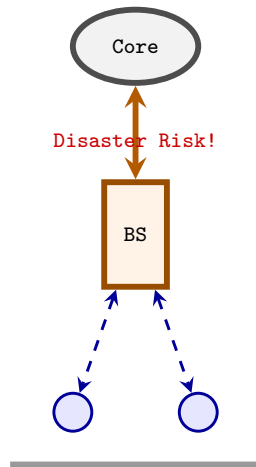


地上ネットワーク

地上ネットワークは様々なネットワークで構成されている。これらのネットワークは基地局やアクセスポイントを通じてユーザに広範囲かつ低遅延な通信を実現している。

このネットワークは SAGIN の基盤であり、多くの計算資源と高い通信容量を提供できるという特徴がある。

しかし、いくつかの制限も存在している。地形問題や経済問題からカバーしている範囲は地球のわずか数%にすぎない。また、災害によるリスクも大きい。

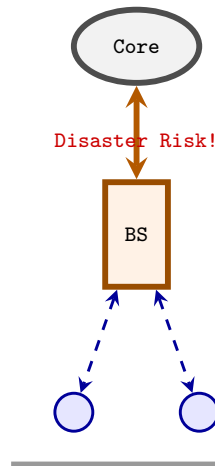


Ground Network

Ground networks consist of various networks. These networks realize wide-range and low-latency communication for users through base stations and access points.

This network is the foundation of SAGIN and is characterized by its ability to provide abundant computational resources and high communication capacity.

However, several limitations also exist. Coverage is limited to a few percent of the Earth due to geographical and economic issues. Furthermore, the risk from disasters is significant.



課題/Issues

SAGIN には様々な課題が存在する．主に以下のような問題である．

- トポロジー課題
- 資源管理
- セキュリティ

There are various challenges in SAGIN. The following are the main issues:

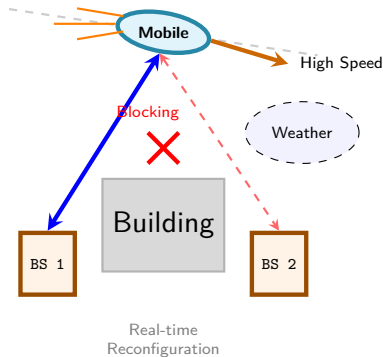
- Node and Topology Issues
- Resource Management
- Security

トポロジー課題

SAGIN における非地上の移動体機器は地上の基地局と比べても遥かに高い移動性能を持ってる．高速移動中にはネットワークトポロジーが頻繁に変化する．

それは、移動体のみの通信状態を考慮するだけでは通信を継続的に行うということは難しい．

付近の建物の情報や天候状態，移動先の基地局の位置情報等を考えたうえでトポロジーを再編する必要がある．これらをできる限り短い時間で行わなければならない．

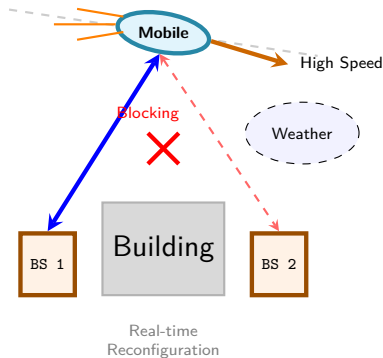


Topology Challenges

Non-terrestrial mobile equipment in SAGIN has significantly higher mobility compared to ground base stations. During high-speed movement, the network topology changes frequently.

It is difficult to maintain continuous communication by considering only the status of the mobile devices themselves.

The topology must be reconfigured by taking into account factors such as nearby buildings, weather conditions, and the location of destination base stations. These tasks must be performed in as short a time as possible.



SAGIN では、通信資源と計算資源を同時に管理する必要がある。衛星や UAV は、電力や計算能力が限られている。ノードが移動するため、通信経路が動的に変化する。

主な最適化対象

- タスクオフロード
- 電力制御
- 帯域割当
- 通信経路選択

In SAGIN, it is necessary to manage communication and computational resources simultaneously. Satellites and UAVs have limited power and computing capabilities.

Optimization Targets

- Task Offloading
- Power Control
- Bandwidth Allocation
- Routing Selection

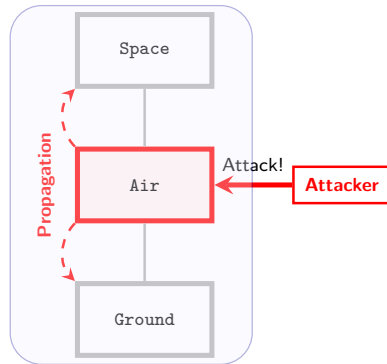
セキュリティ

SAGIN は開放的な通信環境や、動的なトポロジーなどからセキュリティは深刻なものである。

様々な通信機器と通信を行うことから攻撃されるリスクや問題が波及することもある。

以下のセキュリティを備えている必要がある。

- 物理層セキュリティ
- 認証技術
- データの機密性とプライバシー



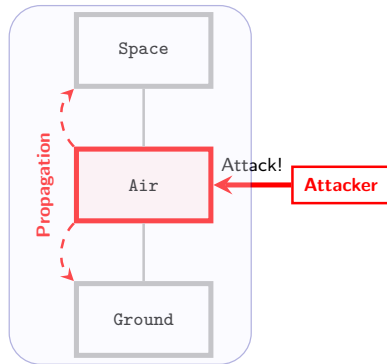
Impact Spreading Model

Security is a critical issue for SAGIN due to its open communication environment and dynamic topology.

Since it communicates with various devices, there is a risk of attacks and the spreading of issues throughout the network.

It is necessary to implement the following security measures:

- Physical Layer Security
- Authentication Technology
- Data Confidentiality and Privacy

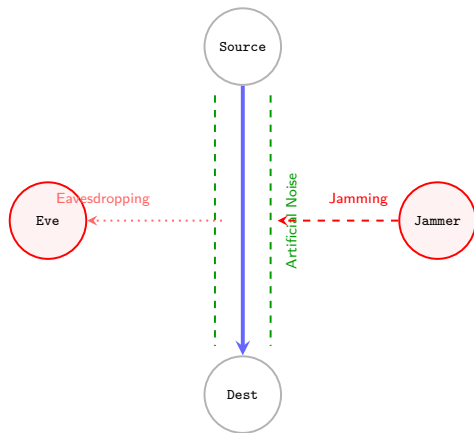


Impact Spreading Model

物理層セキュリティ

宇宙・航空ネットワークでは、地上のような物理的な保護が困難なため、盗聴やジャミングに脆弱である。

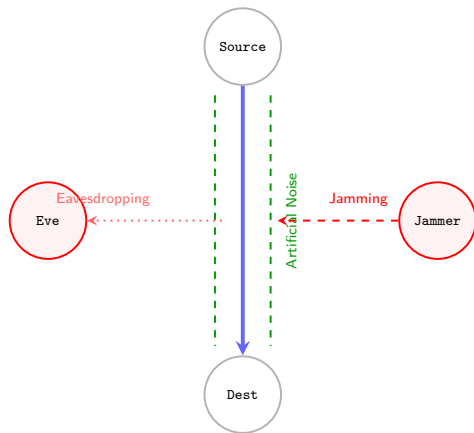
- ジャミング攻撃
強力な干渉信号により正規リンクを遮断する。
リソース制限により回避が困難。
- 物理層セキュリティ技術
複雑な暗号に頼らず、物理的特性で秘匿性を保証する。例：人工ノイズの付加。



Physical Layer Security

Space and aerial networks are vulnerable to eavesdropping and jamming attacks because physical protection is difficult.

- Jamming Attack
Malicious nodes block legitimate links with strong interference. It is hard to avoid due to resource constraints.
- Security Technology
Ensures confidentiality using physical characteristics instead of complex crypto.
Example: Artificial Noise (AN).



Physical Layer
Security Concept

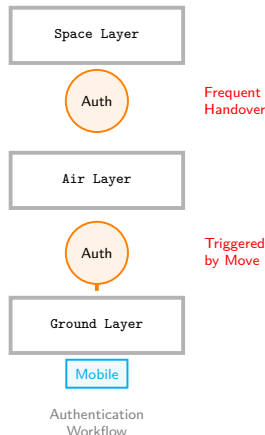
SAGIN では、通信が航空、宇宙などの異なるレイヤや基地局、プラットフォーム間を頻繁に移動するため高速かつ安全な認証メカニズムが必要である。

- クロスレイヤ認証

異なる通信レイヤ間を移動する際に再認証の遅延を最小限に抑える必要がある。従来の方法では宇宙ネットワークのような長い遅延下では効率が低下する。

- 分散型認証

中央サーバに依存しない形での認証プロトコルが必要である。そのためにブロックチェーンや分散型台帳技術を利用した方法などによって信頼性向上などが考えられている。



Authentication Technology

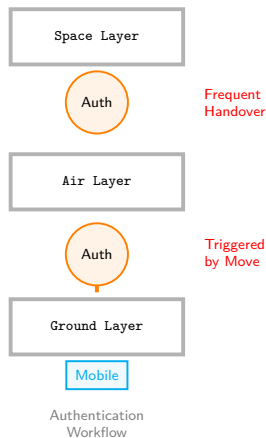
In SAGIN, a fast and secure authentication mechanism is required as communication frequently moves between different layers, base stations, and platforms such as aerial and space.

- Cross-layer Authentication

It is necessary to minimize re-authentication delay when moving between different communication layers. Conventional methods decrease in efficiency under long delays like space networks.

- Distributed Authentication

Authentication protocols that do not rely on a central server are required. To achieve this, methods using blockchain or distributed ledger technology are being considered to improve reliability.



データの機密性とプライバシー

SAGIN を流れるデータには、軍事情報や個人の位置情報などの機密情報が含まれるため、高度な保護が必要である。

- プライバシー保護コンピューティング

衛星や航空機をデータセンターとして利用する際、データを隠したまま処理する秘密計算や準同型暗号の適用が研究されている。

- 位置プライバシー

特に UAV や LEO 衛星を介した通信では、ユーザーの地理的位置が特定されないよう、匿名化や差分プライバシーの導入が求められる。

Data Confidentiality and Privacy

Data transmitted over SAGIN includes sensitive information such as military data and individual location info, requiring high-level protection.

- Privacy-Preserving Computing

When using satellites or aircraft as data centers, research is being conducted on secret computing and homomorphic encryption to process data while keeping it hidden.

- Location Privacy

Especially in communications via UAV or LEO satellites, anonymization and differential privacy are required to prevent the user's geographic location from being identified.



N. Chen, B. Yang, Y. Zhang, and X. Guan, "Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN): A Survey," arXiv preprint arXiv:2307.14697, 2023.
<https://arxiv.org/abs/2307.14697>